

Ressource R1.05 : Probabilités 1

Travaux dirigés : séance 3

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée

Exercice 1 :

Une boîte contient une balle noire et une balle blanche. Une balle est tirée au hasard dans la boîte : on y remet celle-ci ainsi qu'une nouvelle balle de la même couleur. On tire alors une des trois balles au hasard dans la boîte.

- 1) Décrire l'expérience à l'aide d'un arbre des choix.
- 2) Quelle est la probabilité que la seconde balle tirée soit blanche ?
- 3) Quelle est la probabilité que l'une au moins des deux balles tirées soit blanche ?
- 4) Quelle est la probabilité que la première balle tirée soit blanche, sachant que l'une au moins des deux balles tirées est blanche ?

Exercice 2 :

Une maladie est présente dans la population, dans la proportion d'une personne malade sur 1 000. Un responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique vante son nouveau test de dépistage : si une personne est malade, le test est positif à 99%. Néanmoins, sur une personne non malade, le test est positif à 0,2%. Ces chiffres ont l'air excellents, on ne peut qu'en convenir. Toutefois, ce qui est réellement intéressant, plus que les résultats présentés par le laboratoire, c'est la probabilité qu'une personne soit effectivement malade lorsque son test est positif. Calculer cette probabilité.

Exercice 3 :

Vous souhaitez aller à La Rochelle pour vos vacances. La SNCF vous propose le trajet suivant : Vannes → Paris en TGV, puis Paris → La Rochelle en TGV.

Des statistiques empiriques (inventées dans le cadre de cet exercice) indiquent, pour les TGV que 80% des départs se font à l'heure, 84% des arrivées se font à l'heure, et 76% des trajets respectent à la fois les horaires de départ et d'arrivée.

- 1) Dans chacun des cas suivants, écrire la probabilité cherchée en fonction d'événements que l'on définira, puis la calculer :
 - a) probabilité qu'un train arrive à l'heure sachant qu'il est parti à l'heure.
 - b) probabilité qu'un train soit parti à l'heure sachant qu'il est arrivé à l'heure.
 - c) probabilité qu'un train n'arrive pas à l'heure sachant qu'il n'est pas parti à l'heure.
 - d) probabilité qu'un train n'arrive pas à l'heure sachant qu'il est parti à l'heure.
- 2) La SNCF déclare autour de 1% de retard critique ($>1h00$) sur les TGV. Un tel retard sur le train Vannes → Paris fait manquer la correspondance à Paris pour aller à La Rochelle ensuite. En considérant l'ensemble du trajet, calculer la probabilité d'arriver à l'heure à La Rochelle.

Exercice 4 :

Un agriculteur plante des pommes de terre de deux variétés A et B sur deux parcelles, il plante 20% de la variété A et 80% de la variété B . Sur l'autre parcelle il plante 60% de la variété A et 40% de la variété B . Quelques mois plus tard, l'agriculteur a oublié quelle parcelle correspond à la première ou à la seconde. Il choisit au hasard (équiprobabilité) une parcelle, et prélève une pomme de terre.

- 1) Définir clairement les événements (préciser les notations utilisées), puis reporter les informations de l'énoncé à l'aide des notations choisies.
- 2) Calculer la probabilité que la pomme de terre soit de la variété B .
- 3) La pomme de terre prélevée est de la variété B . Quelle est la probabilité qu'elle soit issue de la première parcelle (parcelle contenant 20% de A et 80% de B) ?

Exercice 5 :

Pour progresser physiquement, un joueur de tennis entame un marathon dans lequel il va jouer 4 matchs dans sa journée jusqu'à ce qu'il perde. Ses adversaires étant très largement à sa portée, il est estimé que la probabilité qu'il perde un match est de 5%. Cependant, la fatigue avançant, à chaque fois qu'il remporte un match, cette probabilité de défaite augmente de 3 points (par exemple de 5 à 8% entre le match 1 et le match 2, etc.).

Calculer la probabilité qu'il sorte vaincu de cette journée.

Exercice 6 :

Un logiciel Peer-to-Peer utilise 4 serveurs S_1 , S_2 , S_3 et S_4 de listes de fichiers partagés. S_4 est le plus gros des serveurs et recense 40% des données disponibles. Les données restantes sont distribuées équitablement entre les 3 autres serveurs. Sur la masse des fichiers disponibles, un certain nombre d'entre eux sont défectueux : soit parce que leur contenu n'est pas conforme à la description qui en est donnée, soit parce qu'ils contiennent des virus. Les pourcentages de fichiers défectueux sont : 8% pour S_4 , 6% pour S_3 , 2% pour S_2 et 2% pour S_1 .

- 1) Définir clairement les événements. Préciser les notations utilisées, représenter l'arbre des choix ; et reporter les informations de l'énoncé à l'aide de vos notations.
- 2) Pour les questions suivantes, un fichier est téléchargé au hasard. Pour chaque calcul demandé, écrire la probabilité cherchée et les principales étapes du calcul.
 - a) Quelle est la probabilité que ce fichier soit défectueux ?
 - b) Quelle est la probabilité qu'il provienne du serveur S_4 et qu'il soit défectueux ?
 - c) Le fichier provient du serveur S_4 . Quelle est la probabilité qu'il soit défectueux ?
 - d) Sachant que le fichier est défectueux, quelle est la probabilité qu'il provienne du serveur S_4 ?

Exercice 7 :

Pour étudier la réussite à l'épreuve pratique du permis de conduire, on observe 250 candidats d'une auto-école se présentant pour la 1^{re} fois. Au total, 129 candidats sont admis. 70 candidats ont pratiqué la conduite accompagnée avant de se présenter à l'examen du permis de conduire. Il y a 42 candidats ayant pratiqué la conduite accompagnée et qui sont admis. On suppose qu'on peut étendre ces résultats, obtenus à partir d'un échantillon représentatif, à l'ensemble des candidats au permis de conduire de l'auto-école.

- 1) Définir clairement les événements (Préciser les notations utilisées). Représenter l'arbre de probabilités. Reporter les informations de l'énoncé à l'aide de vos notations.
- 2) Pour les questions suivantes, un candidat est choisi au hasard.
 - a) Quelle est la probabilité que ce candidat ne soit pas admis à l'épreuve pratique du permis de conduire ?
 - b) Sachant que le candidat est admis à l'épreuve pratique du permis de conduire, quelle est la probabilité qu'il ait fait la conduite accompagnée ?
 - c) Le candidat a fait la conduite accompagnée. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas admis à l'épreuve pratique du permis de conduire ?
 - d) Le candidat n'a pas fait la conduite accompagnée. Quelle est la probabilité qu'il soit admis à l'épreuve pratique du permis de conduire ?

Exercice 8 :

Un questionnaire à choix multiples propose 4 réponses pour chaque question. Soit p la probabilité qu'un étudiant connaisse la bonne réponse à une question donnée. S'il ignore la réponse, il choisit au hasard l'une des réponses proposées. Quelle est, pour le correcteur, la probabilité qu'un étudiant connaisse vraiment la bonne réponse lorsqu'il l'a donnée ?

Application numérique pour $p = 0,8$, $p = 0,5$ et $p = 0,2$.

Exercice 9 :

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes C_1 , C_2 et C_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe C_1 , 50% pour la classe C_2 , et 30% pour la classe C_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0,05, 0,15 et 0,30.

- 1) Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année ?
- 2) Si M.Dufée n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque (en classe C_1) ?